

간 건강을 위해 운동, 정말 도움이 될까요?

만성 B형간염에 지방간이 겹친 분들에게 12주 고강도 인터벌 운동(HIIT)을 시험해 본 연구
이야기

왜 중요한 이야기일까요

만성 B형간염에 지방간이 겹치면, 간이 굳고 간암으로 가는 위험이 더 커집니다

**만성 B형간염을 앓는 간에
지방까지 끼면, 간세포가 더
쉽게 손상되고 염증·섬유화
(굳음)가 빨라질 수 있습니다.**

B형간염 바이러스는 오랜 세월을 걸쳐 간에
염증을 일으키고, 여기에 **지방간**이 더해지면
간경변·간암으로 이어질 위험이 한층
높아집니다. 바이러스는 항바이러스제로 억제할
수 있지만, **지방간 자체를 줄이는 안전하고
확실한 약은 아직 부족합니다.** 그래서 식사·운동
같은 **생활습관 치료**가 더욱 주목받고 있고,
"운동이 정말 간 지방을 줄여줄까?"가 이 연구의
질문이었습니다.

두 가지가 겹칠 때

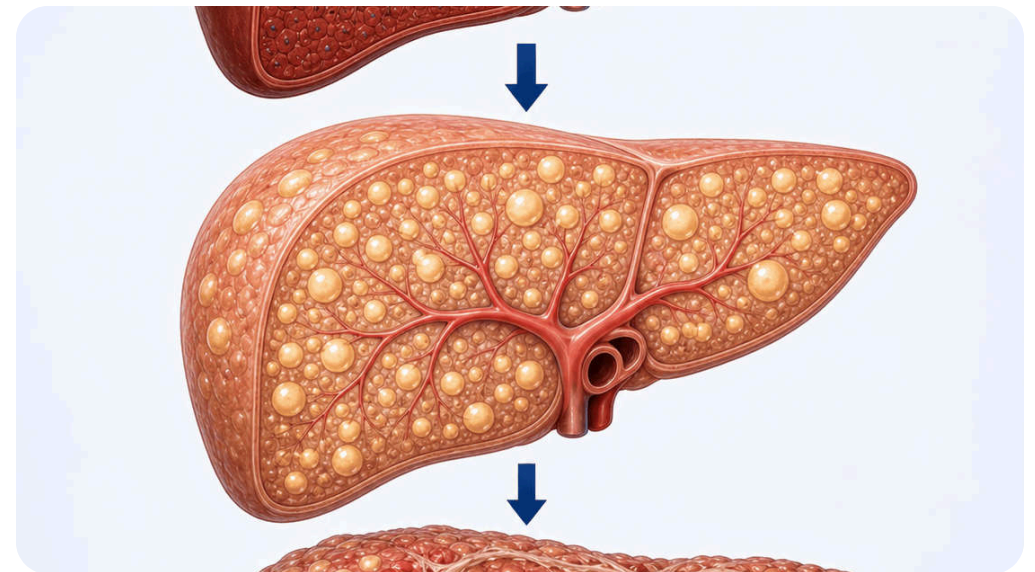
위험 가중

바이러스 염증 + 지방간 → 섬유화·
간암 위험이 더 커집니다.

지방간 전용 약은

아직 부족

그래서 운동·식사 같은 생활습관
치료가 중요해집니다.



어떻게 알아보았나요

참가자를 운동군과 비운동군으로 무작위 배정해 12주간 비교했습니다 — 단, 아주 작은 연구였습니다

만성 B형간염 + 지방간
환자를 운동군과 대조군으로
무작위 배정해, 12주간
고강도 인터벌 운동(HIIT)을
했습니다.

1차로 보려던 것은 MRI로 측정한 간 지방의
변화였습니다. 그런데 참가자 모집이 예상보다
너무 더더 연구가 계획보다 일찍
종료되었습니다. 그 결과 최종적으로 14명(군당
약 7명)만 끝까지 마쳤습니다. 사람 수가 이렇게
적으면 "효과가 있어도 통계로 잡아내기 어렵다
(검정력 부족)"는 점을 먼저 알아두는 것이
중요합니다.

설계

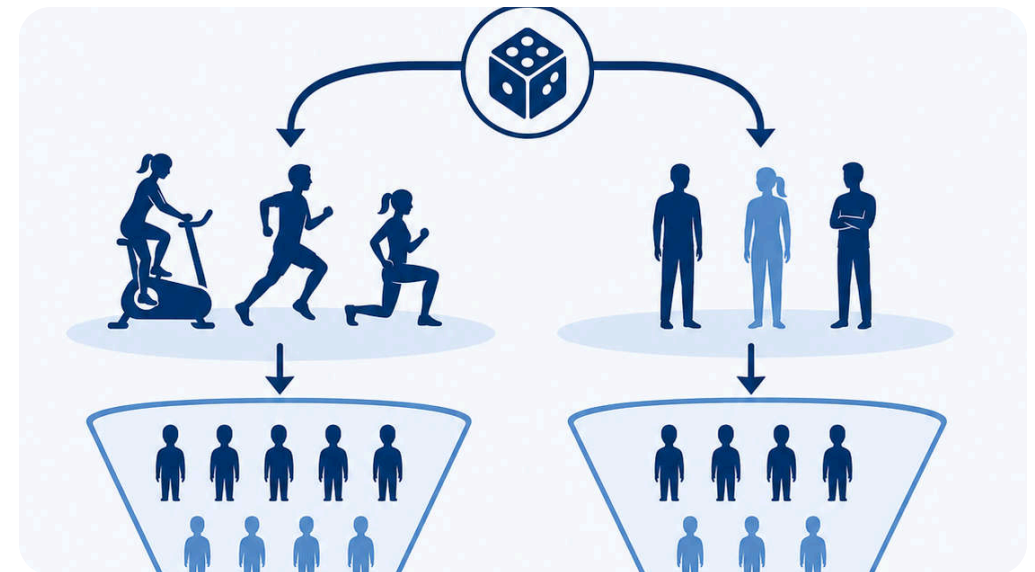
12주 비교

운동군(HIIT) vs 비운동군 무작위
배정, MRI 간 지방 측정.

규모 · 조기종료

14명 완료

모집 지연으로 조기 종료 — 군당
약 7명, 초소규모 탐색 연구.



결과 ① — 간 지방은 어땠나요

가장 알고 싶었던 1차 결과(간 지방)에서는 운동군과 대조군의 차이가 분명하지 않았습니다

p=0.22

두 그룹의 간 지방 변화 차이는 통계적으로 유의하지 않았습니다 — 즉 운동이 간 지방을 줄였다고 말할 수 없습니다.

WHAT IT MEANS

운동군의 간 지방이 대조군보다 약 **2.03%p** 더 낮은 쪽으로 보였지만, 오차범위가 **-5.5%p ~ +1.4%p**로 넓어 0(차이 없음)을 포함했습니다 ($p=0.22$). 다만 사람 수가 워낙 적어, 이 결과는 "운동이 효과가 없다"는 증명이 아니라 "이 작은 연구로는 아직 확인하지 못했다"로 읽는 것이 정확합니다.

결과 ② — 체력과 기분은 좋아졌습니다

간 지방은 미확정이었지만, 심폐 체력과 정서적 안녕감은 운동군에서 분명히 개선됐습니다

심폐 체력 (VO₂MAX)

최대 산소섭취량 향상

운동군에서 심폐 체력(VO₂max)이 약 **+5.6 mL/kg/min** 좋아졌습니다. 이는 통계적으로 의미 있는 개선으로, 일상 활동이 덜 숨차고 편해질 수 있습니다. (**p<0.05**)

정서적 안녕감

기분·삶의 질 점수 상승

정서적 안녕감 점수가 약 **+18점** 올랐습니다. 운동이 기분과 삶의 질에 도움이 됐다는 뜻으로, 역시 의미 있는 변화였습니다. (**p<0.05**)



그래서 어떻게 받아들이면 될까요

"운동이 간 지방을 줄인다"고는 아직 말할 수 없지만, 운동을 해야 할 이유는 충분합니다

간 지방에 대한 효과는 아직 미확정입니다. 하지만 체력과
기분이 좋아진다는 이점은 분명했습니다.

이 연구는 14명만 끝까지 마친 초소규모 + 조기 종료 연구라, 저자들도 결과를
"탐색적"이라고 밝혔습니다. 그래서 간 지방의 음성 결과를 "운동은 소용없다"로 단정해서는
안 됩니다 — 단지 이 작은 연구로는 확인하지 못했을 뿐입니다. 반대로 심폐 체력·정서 안녕감
개선은 분명했고, 이는 만성 B형간염 환자에게도 운동을 권할 충분한 이유가 됩니다. 더 큰
연구로 간 지방 효과는 추가로 확인이 필요합니다.

간 지방 효과

미확정

소규모·조기종료 → 검정력 부족. "효과 없음"이 아니라 "미확인".

체력·기분 이점

분명함

VO₂max·정서 안녕감 모두 의미 있게 개선 — 운동을 권할 이유.

오늘 꼭 기억할 점

간 지방 효과는 아직 미확정 — 그래도 운동은 충분히 권할 만합니다

01 만성 B형간염에 **지방간이 겹치면** 간이 굳고 간암으로 갈 위험이 더 커집니다

02 12주 운동(HIIT)의 **간 지방 감소 효과는 통계적으로 확인되지 않았습니다** (p=0.22)

03 단, 14명만 완료한 **초소규모·조기종료 연구** — "효과 없음"이 아니라 "아직 미확인"입니다

04 반면 **심폐 체력(VO₂max)과 기분·삶의 질은 분명히 좋아졌습니다** (모두 의미 있는 개선)

05 즉 **운동의 체력·기분 이점은 분명, 간 지방 효과는 미확정** — 더 큰 연구가 필요합니다

→ 운동은 권장하되, **처방받은 항바이러스제·정기 간 검사**를 함께 꾸준히 이어가세요

간 건강을 지키는 한 걸음 더

운동·식사 같은 생활습관과 B형간염 관리에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요